

Lab2

Gal Bareket, Itai Aviad

Github (with branch for lab2): <https://github.com/SE-Lab-Itai-Gal/labs>

הסבר על חלוקת המחלקות בפרויקט (ארכיטקטורת הפתרון):

1. **מחלקת LoginController**: מחלקה זו מקשרת בין ממשק המשתמש הגרפי ב-fxml לבין הנתונים והלוגיקה שמאחורי הקלעים. היא מאזינה לאירועי ממשק (כמו לחיצה על כפתור ההתחברות), לוקחת את הטקסט שהמשתמש הזין, ובודקת האם קיימת התאמה ברשימת המשתמשים התקינים. לפי התוצאה, היא מעדכנת את התצוגה (הדפסת הודעת שגיאה אדומה על המסך) או מחליפה את הסצנה למסך Welcome.

2. **קבצי ה-fxml**: קבצי ה-Login.fxml ו-Welcome.fxml אחראים על הפריסה הוויזואלית, סוגי הרכיבים (כפתורים, שדות טקסט וכו') והעיצוב. הוצאת העיצוב לקבצים אלו מפרידה בין הנראות של התוכנית לבין הלוגיקה שלה בקוד.

```

// ./src/main/java/lab2/LoginController.java
package lab2;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class LoginController {

    @FXML
    private TextField usernameField;

    @FXML
    private PasswordField passwordField;

    @FXML
    private Label errorLabel;

    @FXML
    void handleLogin(ActionEvent event) {
        String inputUser = usernameField.getText();
        String inputPass = passwordField.getText();

        boolean isMatch = false;

        // Loop over valid users to find a match
        for (User u : UserApp.getUsers()) {
            if (u.getUser().equals(inputUser) &&
                u.getPass().equals(inputPass)) {
                isMatch = true;
                break;
            }
        }

        if (isMatch) {
            try {
                // 2.3: On successful login, load and show the Welcome screen
                FXMLLoader loader = new
FXMLLoader(getClass().getResource("/lab2/Welcome.fxml"));
                Parent root = loader.load();

                // Get the current window (stage)

```

```

        Stage stage = (Stage) ((Node)
event.getSource()).getScene().getWindow();

        // Switch scenes
        stage.setScene(new Scene(root));
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    // 2.3: If wrong, display an error message directly on the screen
    errorLabel.setText("username or password do not match");
    errorLabel.setTextFill(Color.RED);
}
}
}

```

```

// ./src/main/resources/lab2/Login.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- <?import com.gluonhq.charm.glisten.control.TextField?> -->

<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Menu?>
<?import javafx.scene.control.MenuBar?>
<?import javafx.scene.control.MenuItem?>
<?import javafx.scene.control.PasswordField?>
<?import javafx.scene.control.SeparatorMenuItem?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.text.Font?>

<VBox prefHeight="400.0" prefWidth="640.0"
xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="lab2.LoginController">
    <children>
        <MenuBar VBox.vgrow="NEVER">
            <menus>
                <Menu mnemonicParsing="false" text="File">
                    <items>
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="New" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Open..." />
                        <Menu mnemonicParsing="false" text="Open Recent" />
                        <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Close" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Save" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Save As..." />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Revert" />
                        <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Preferences..." />
                        <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Quit" />
                    </items>
                </Menu>
                <Menu mnemonicParsing="false" text="Edit">
                    <items>
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Undo" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Redo" />
                        <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Cut" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Copy" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Paste" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Delete" />
                        <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Select All" />
                        <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Unselect All" />
                    </items>
                </Menu>
            </menus>
        </MenuBar>
    </children>
</VBox>

```

```

    <Menu mnemonicParsing="false" text="Help">
        <items>
            <MenuItem mnemonicParsing="false" text="About MyHelloApp" />
        </items>
    </Menu>
</menus>
</MenuBar>
<AnchorPane maxHeight="-1.0" maxWidth="-1.0" VBox.vgrow="ALWAYS">
    <children>
        <Label alignment="CENTER" layoutX="190.0" layoutY="14.0"
style="#10;" text="Enter username and password" textAlignment="CENTER"
textFill="#9f9f9f" wrapText="false">
            <font>
                <Font size="18.0" />
            </font>
        </Label>
        <TextField fx:id="usernameField" layoutX="239.0" layoutY="56.0"
promptText="username" />
        <PasswordField fx:id="passwordField" layoutX="239.0" layoutY="108.0"
promptText="password" />
        <Label fx:id="errorLabel" alignment="CENTER" layoutX="118.0"
layoutY="150.0" prefHeight="20.0" prefWidth="390.0" textFill="RED"
wrapText="false">
            <font>
                <Font size="14.0" />
            </font>
        </Label>
        <Button layoutX="294.0" layoutY="254.0" mnemonicParsing="false"
onAction="#handleLogin" text="Login" />
    </children>
</AnchorPane>
</children>
</VBox>

```

```
// ./src/main/resources/lab2/Welcome.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.text.Font?>

<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="640.0"
xmlns="http://javafx.com/javafx/17" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">
    <children>
        <Label alignment="CENTER" layoutX="230.0" layoutY="160.0" text="Welcome"
textFill="#2d9a3f">
            <font>
                <Font size="44.0" />
            </font>
        </Label>
    </children>
</AnchorPane>
```